

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Ecuaciones en derivadas parciales

Ecuaciones de calor, onda y Laplace; métodos de solución.

Cálculo

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Ecuaciones en derivadas parciales

Área: Cálculo · Nivel: Univ 2–3 · Descripción: Qué es una EDP, cómo leer la notación, clasificación, calor, onda, Laplace, separación de variables y diferencias finitas.

¿Qué es una EDP?

Una **ecuación en derivadas parciales (EDP)** es una ecuación cuya incógnita es una **función de varias variables**, en la que aparecen sus **derivadas parciales**. Mientras que una EDO como $y'(t) = -2y(t)$ busca una función $y(t)$ de una sola variable, una EDP busca una función como $u(x, t)$, que depende del espacio x y del tiempo t a la vez.

La función incógnita $u(x, t)$ se lee "u de equis, te": es el valor de la magnitud u (temperatura, desplazamiento, voltaje...) en la posición x y el instante t . No es una multiplicación.

¿Qué es una derivada parcial? El símbolo $\frac{\partial u}{\partial x}$ se lee "derivada parcial de u respecto de x" y mide cómo cambia u cuando **solo** x se mueve, dejando a las demás variables fijas como números. La letra ∂ se llama "d redonda". Para $u(x, t) = x^2 + t^3$: $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$ (la t^3 se congela) y $\frac{\partial u}{\partial t} = 3t^2$ (ahora se congela la x^2).

Las tres EDP clásicas:

$$\text{Calor (difusión): } \frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \text{Onda: } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \text{Laplace: } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Para resolver una EDP se necesitan **condiciones iniciales**, como $u(x, 0) = f(x)$ (estado en $t = 0$), y **condiciones de frontera**, como $u(0, t) = u(L, t) = 0$ (qué ocurre en los bordes, para todo tiempo). La escritura $u(0, t) = 0$ **no** es un producto: significa que en el extremo $x = 0$ la función vale cero en todo instante.

Cómo leer la notación

- $\frac{\partial u}{\partial t}$ = derivada parcial de u respecto de t (solo t se mueve). Forma corta: u_t .
- u_x, u_{xx} = primera y segunda derivada parcial respecto de x . u_{xx} mide la **curvatura** del perfil en la dirección x ; no confundir con $(u_x)^2$.
- u_{xt} = derivada mixta: primero respecto de x , luego respecto de t .
- $\Delta u = \nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy}$ = el **laplaciano**: suma de las segundas derivadas espaciales. El símbolo ∇ se lee "nabla"; Δ aquí no es "cambio", sino "laplaciano".
- k = difusividad térmica (constante positiva del material); c = velocidad de propagación de la onda.
- $u(x, 0) = f(x)$ = condición inicial: en $t = 0$ la solución coincide con la función dada f .
- $u(0, t) = 0$ = condición de frontera tipo **Dirichlet**: el borde se mantiene en valor cero. Si en cambio se fija la derivada normal, es tipo **Neumann** (por ejemplo borde aislado).

- $F(x - ct)$ = una onda de forma arbitraria F que viaja hacia la derecha con velocidad c ; si su argumento es $x - ct$, la cresta que cumple $x - ct = \text{constante}$ avanza con velocidad c .

Clasificación de las EDP de segundo orden

Una EDP lineal de segundo orden se escribe $A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + \dots = 0$. Su carácter lo decide el **discriminante**

$$\Delta = B^2 - 4AC$$

- **Elíptica** ($\Delta < 0$): problemas de **equilibrio** (sin tiempo). Prototipo: Laplace. Soluciones suaves y armónicas.
- **Parabólica** ($\Delta = 0$): **difusión y evolución** en el tiempo. Prototipo: el calor. Irreversible, suaviza.
- **Hiperbólica** ($\Delta > 0$): **propagación de ondas** a velocidad finita. Prototipo: la onda. Conserva forma y energía.

Los nombres vienen de la geometría: una elipse tiene cuadrados con el mismo signo, una parábola uno solo, una hipérbola signos opuestos. Ejemplos: $u_{xx} + u_{yy} = 0$ es elíptica ($\Delta = -4$); $u_t - u_{xx} = 0$ es parabólica ($\Delta = 0$); $u_{tt} - u_{xx} = 0$ es hiperbólica ($\Delta = 4$). Para $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$: $\Delta = 16 - 16 = 0$, parabólica.

Ecuación de Laplace y Poisson

Laplace: $\Delta u = 0$, es decir, $u_{xx} + u_{yy} = 0$. Describe el **equilibrio sin fuentes**: temperatura final de una placa, potencial eléctrico sin cargas, membrana en reposo. Sus soluciones son **armónicas**: en cada punto el valor es el promedio de los vecinos, y por eso los máximos y mínimos solo se alcanzan en la frontera (**principio del máximo**). La solución queda determinada por la frontera.

Poisson: $\Delta u = f$. La función f es la densidad de **fuentes** (cargas, calor interno). Si $f = 0$ se recupera Laplace.

Condiciones clásicas: **Dirichlet** fija el valor u en el borde; **Neumann** fija la derivada normal $\frac{\partial u}{\partial n}$ (el flujo a través del borde).

En una dimensión, Laplace es $u_{xx} = 0$, cuya solución es la recta $u = ax + b$: el equilibrio entre dos extremos a temperatura fija es un perfil **lineal**.

Ecuación del calor

$$u_t = k u_{xx}, \quad k > 0$$

El lado izquierdo es la rapidez con que cambia la temperatura en un punto; el derecho, k veces la curvatura del perfil. Si el punto está más caliente que sus vecinos (cima, $u_{xx} < 0$), se enfría; si está más frío (valle, $u_{xx} > 0$), se calienta: **el calor fluye de donde sobra hacia donde falta**.

Propiedades: la solución se **suaviza** (para $t > 0$ es infinitamente derivable, por fea que sea la condición inicial); el máximo se alcanza al inicio o en la frontera (**principio del máximo**); el proceso es **irreversible**; y a largo plazo la temperatura tiende al equilibrio (a 0 con extremos a cero, o al promedio con extremos aislados).

Con extremos a cero, $u(0, t) = u(L, t) = 0$, y condición inicial $u(x, 0) = f(x)$, la solución por modos es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-k(n\pi/L)^2 t}$$

Cada modo decae con exponente proporcional a n^2 : los detalles finos (n grande) mueren primero.

Ecuación de onda

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}$$

El lado izquierdo es la **aceleración** de cada punto; el derecho, c^2 por la **curvatura**. Curvatura produce aceleración: es la ley de Newton de una cuerda. La constante c es la velocidad de la onda.

Solución de D'Alembert:

$$u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct)$$

dos ondas viajeras de forma arbitraria: F hacia la derecha y G hacia la izquierda, ambas a velocidad c . A diferencia del calor, las ondas **no se difuminan ni se atenúan**: conservan su forma y su energía. La ecuación es reversible en el tiempo.

Al tener segunda derivada temporal necesita **dos condiciones iniciales**: forma $u(x, 0) = f(x)$ y velocidad $u_t(x, 0) = g(x)$. Con $f(x) = \sin x$ y $g = 0$ (cuerda de longitud π , $c = 1$): $u = \sin x \cos t$, una oscilación que nunca se detiene.

Separación de variables

Método para EDP **lineales** en regiones simples. Se supone que la solución es un producto

$$u(x, t) = X(x) T(t)$$

y se sustituye en la ecuación. Para el calor en $[0, L]$ con extremos a cero:

1 Sustituir: $X T' = k X'' T$.

2 Separar: $\frac{T'}{kT} = \frac{X''}{X}$. El lado izquierdo solo depende de t y el derecho solo de x ; como son iguales, ambos son una **constante** $-\lambda$ (lambda).

- 3 Espacial: $X'' + \lambda X = 0$ con $X(0) = X(L) = 0$. Solo hay soluciones no triviales para $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$, con funciones propias

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- 4 Temporal: $T' = -k\lambda_n T$ da $T_n(t) = e^{-k(n\pi/L)^2 t}$.

- 5 Superponer (la ecuación es lineal): $u = \sum_{n=1}^{\infty} b_n X_n(x) T_n(t)$.

- 6 Ajustar la condición inicial: $f(x) = \sum b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$.

Los senos son **ortogonales**: $\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx$ vale 0 si $n \neq m$ y $L/2$ si $n = m$.

Multiplicando la serie por un seno e integrando se despejan los coeficientes:

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Esta es la conexión con las **series de Fourier**: la condición inicial se descompone en armónicos. Con extremos a cero se usan senos (Dirichlet); con extremos aislados, cosenos (Neumann).

Diferencias finitas (idea)

Si la EDP no se resuelve con fórmulas, se discretiza: posiciones $x_i = i \Delta x$ y tiempos $t_n = n \Delta t$. Se aproxima

$$u_{xx} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}, \quad u_t \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}$$

y el calor se vuelve un esquema que avanza paso a paso. El peligro es la **estabilidad**:

$$\frac{k \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2} \quad (\text{calor}), \quad c \Delta t \leq \Delta x \quad (\text{onda, condición CFL})$$

Si se viola, los errores crecen sin control y la simulación explota. Ejemplo: con $k = 1$ y $\Delta x = 0.1$, el paso máximo estable es $\Delta t = 0.005$.

Ejercicios (20)

Nivel 1

- 1 Para $u(x, t) = x^2 + t^3$, calcula $\frac{\partial u}{\partial x}$.

2 Para $u(x, t) = x^2 + t^3$, calcula $\frac{\partial u}{\partial t}$.

3 Para $u(x, t) = \text{sen}(x + t)$, calcula u_x .

4 Clasifica $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

5 Explica qué significa la condición $u(0, t) = 0$.

Nivel 2

6 Clasifica $u_t - u_{xx} = 0$.

7 Clasifica $u_{tt} - u_{xx} = 0$.

8 Verifica que $u = x^2 - y^2$ es armónica (cumple Laplace).

9 Resuelve $u_{xx} = 0$ con $u(0) = 0$ y $u(1) = 5$.

10 Para $u = e^{-t} \text{sen } x$, calcula u_t y u_{xx} y compáralos.

Nivel 3

11 Resuelve $u_{xx} = 0$ con $u(0) = 10$ y $u(2) = 30$.

12 Calor con $k = 1$ en $[0, \pi]$, extremos a cero y $u(x, 0) = \text{sen } x$: halla $u(x, t)$.

13 Calor con $k = 1$ en $[0, \pi]$, extremos a cero y $u(x, 0) = 3 \text{sen } 2x$: halla $u(x, t)$.

14 Onda con $c = 1$, $u(x, 0) = \text{sen } x$ y $u_t(x, 0) = 0$: halla $u(x, t)$.

15 Clasifica $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$.

Nivel 4

16 ¿Cuál es el máximo Δt estable para el calor explícito con $k = 1$ y $\Delta x = 0.1$?

17 Verifica que $u = \text{sen } x \cos 2t$ satisface $u_{tt} = 4u_{xx}$.

18 Escribe la forma general de D'Alembert para $u_{tt} = c^2 u_{xx}$.

¿A qué tiende la solución del calor con extremos a cero cuando $t \rightarrow \infty$?

- 20 Escribe la fórmula del coeficiente b_n para la condición inicial $u(x, 0) = f(x)$ en $[0, L]$.

Respuestas

1 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$ (la t^3 se trata como constante).

2 $\frac{\partial u}{\partial t} = 3t^2$ (ahora se congela la x^2).

3 $u_x = \cos(x + t)$.

4 Elíptica ($\Delta = 0 - 4 = -4 < 0$).

5 Que el extremo $x = 0$ se mantiene en valor 0 para todo tiempo t .

6 Parabólica ($\Delta = 0$).

7 Hiperbólica ($\Delta = 4 > 0$).

8 $u_{xx} = 2$ y $u_{yy} = -2$; la suma es 0: sí es armónica.

9 $u = 5x$.

10 $u_t = u_{xx} = -e^{-t} \text{sen } x$: satisface $u_t = u_{xx}$.

11 $u = 10x + 10$.

12 $u = \text{sen } x e^{-t}$.

13 $u = 3 \text{sen } 2x e^{-4t}$.

14 $u = \text{sen } x \cos t$.

15 Parabólica ($\Delta = 16 - 16 = 0$).

16 $\Delta t \leq 0.005$.

17 $u_{tt} = -4 \text{sen } x \cos 2t$ y $u_{xx} = -\text{sen } x \cos 2t$: se cumple.

18 $u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct)$.

19 A 0: todo el calor se disipa hacia los bordes.

20
$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx.$$